Det låter som att någon trillar ner för trappan

- En studie om polyrytmik ur ett designteoretiskt perspektiv.

It sounds like someone is falling down the stairs

- A design research study about polyrhythm

Alexander Granlund

Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap

Institutionen för konstnärliga studier

Musiklärarprogrammet, inriktning gymnasieskolan

Självständigt arbete 1 – Musiklärare, grundnivå, 15 hp

Handledare: Joakim Larsson

Examinerande lärare: Christina Larsson

Examinator: Ragnhild Sandberg-Jurström

Datum: 2023-06-02

Sammanfattning

Denna studie undersöker olika semiotiska resurser, teckensystem och tecken på lärande som visat sig i mitt övande på polyrytmik med stöd av det designteoretiska perspektivet. Övningen har haft sin utgångspunkt i två olika metodböcker; *Applying Karnatic Rhythmical Techniques to Western Music* av Rafael Reina (2015) och *The Reference Rhythm Method* av Mulle Holmqvist (2010). I Rafael Reinas bok lär författaren ut grunderna inom det indiska tala-systemet, som är en del av den sydindiska klassiska musiken. Mulle Holmqvists metod går ut på att lära sig polyrytmik genom att först lära sig en enklare rytm, som påminner om den önskade polyrytmen, för att sedan jämna ut slagen tills det uppstår en polyrytm. Genom att följa min egen lärprocess med hjälp av loggbok och videoinspelningar vid användandet av dessa metodböcker, redogörs i resultatet för hur olika semiotiska resurser kommit att visa sig och hur de i sin tur synliggjort olika tecken på lärande. Exponerandet av dessa tecken på lärande och användandet av resurser har resulterat i en ökad förståelse för hur olika metoder för polyrytmik kan användas och vilka metoder som fungerat bäst för mig.

Nyckelord: polyrytmik, designteori, semiotik, kroppsliga resurser, materiella resurser, digitala verktyg.

Abstract

This study examines various semiotic resources and signs of learning that have manifested themselves in my practice of polyrhythms, with the support of the design theoretical perspective. Two different method books have been used in this essay*; Applying Karnatic Rhythmical Techniques to Western Music* by Rafael Reina (2015) and *The Reference Rhythm Method* by Mulle Holmqvist (2010). Rafael Reina's book teaches the basics of the Indian *tala*-system, which is part of South Indian classical music. Mulle Holmqvist's method involves learning polyrhythms by first learning a simpler rhythm, which resembles the desired polyrhythm, and then level out the beats until a polyrhythm occurs. By following my own learning process with the help of a notebook and video recordings, whilst using these method books, it is shown in the results how different semiotic resources is discovered and how they affect different signs of learning. Exposing these signs of learning and the use of resources has resulted in a greater understanding of how different methods of polyrhythms can be used and which methods have worked best for me.

Keywords: Polyrhythm, design theory, semiotics, bodily resources, material resources, digital tools.

Innehållsförteckning

FÖRORD **4**

1 INLEDNING **5**
1.1 ARBETETS INTRESSEOMRÅDE 5
1.2 PROBLEMFORMULERING, SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 5

2 BAKGRUNDSLITTERATUR **6**
2.1 OMRÅDESORIENTERING 6
2.2 TIDIGARE FORSKNING INOM OMRÅDET 8
2.3 TEORETISKT PERSPEKTIV 10

3 METODKAPITEL **12**
3.1 VAL AV METODER 12
3.1.1 Loggbok *12*
3.1.2 Videoinspelning *12*
3.1.3 Val av analysmetod *12*
3.2 DESIGN AV STUDIEN 13
3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt *13*
3.2.2 Val och genomförande av dokumenterade situationer *15*
3.2.3 Bearbetning och analys av dokumentationen *15*
3.2.4 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet *15*

4 RESULTAT **16**
4.1 DESIGN FÖR LÄRANDE 16
4.2 RESURSER FÖR LÄRANDE 17
4.2.1 Digitala verktyg och materiella resurser *17*
4.2.2 Kroppsliga resurser *19*
4.2.2 Lärande miljöer *19*
4.3 TECKENSYSTEM OCH TECKEN PÅ LÄRANDE 19
4.4 SAMMANFATTNING OCH SLUTSATSER 20

5 DISKUSSION **21**
5.1 RESULTATDISKUSSION 21
5.2 METODDISKUSSION 22
5.3 ARBETETS BETYDELSE 23
5.4 FORTSATTA FORSKNINGS- OCH UTVECKLINGSARBETEN 23

6 REFERENSER **24**

Förord

Tack till min handledare Joakim Larsson som hjälpt mig under arbetsprocessens gång med kunskap, råd och uppmuntran. Jag vill även rikta ett tack till min sambo och mina katter som peppat mig i min skrivprocess och stått ut med alla klappövningar som utförts här i hemmet. Ett extra tack till min sambo Ida Blom som i sin beskrivning av frijazz yttrade de bevingade ord som kommit att bli arbetets titel. Jag vill även tacka min klasskamrat Martin Edén som ställt upp och hjälpt mig många gånger genom detta arbete. Utan Martins hjälp hade denna studie tagit mycket längre tid.

Alexander Granlund

1 Inledning

I detta kapitel presenteras först mitt intresse för polyrytmik följt av en presentation av studiens bakgrund, syfte och frågeställningar.

1.1 Arbetets intresseområde

Mitt intresse för polyrytmik väcktes för flera år sedan när jag började lyssna på artister och band som Frank Zappa, Dawn of Midi, Dream Theater och Tigran Hamasyan för att nämna några få. Deras musik genomsyras av udda taktarter, komplicerade rytmiska figurer och olika typer av polyrytmiska figurer. Dessa musikinslag har gjort mig nyfiken på hur jag kan dra nytta av att lära mig ett liknande rytmiskt språk på mitt instrument.

Under mina år som musikstudent har jag upplevt att undervisning om rytmer generellt varit ganska spretig. Framför allt när det kommer till överlagrade rytmer såsom polyrytmik. De lärare jag haft har använt sig av olika tillvägagångssätt för att beröra ämnet, men jag har upplevt att detta många gånger gjort mig förvirrad. Det verkar falla sig mer naturligt, i skolan, att prata ingående om musikens harmoniska och melodiska innehåll kontra det rytmiska. Detta bidrar kanske i sin tur till att polyrytmiken hamnar något i skymundan. När det kommer till toner, harmonik och melodi har jag sedan gymnasiet fått lära mig flera olika teorier såsom; klassisk harmonilära, jazz-harmonik (Stegteori), satslära och Solfège. När det däremot kommit till att lära sig notvärden och rytmer så har undervisningen varierat ganska mycket beroende på lärare. Det är nästan som att de lärare jag haft varit självlärda och att det inte finns några tydliga mallar för hur rytmer kan läras ut. Polyrytmiken kanske helt enkelt inte har tillräckligt stor betydelse för att platsa i kurserna. Det kanske är något av en nisch. Trots detta har jag haft många samtal med medstuderande där vi pratat om denna typ av rytmiska värld och lyssnat på musik som tydligt bygger på dessa rytmiska strukturer, så intresset finns hos musikstuderande.

1.2 Problemformulering, syfte och frågeställningar

Denna uppsats kommer att behandla olika metoder för inlärning av polyrytmik. Jag vill undersöka hur jag gagnas av olika semiotiska resurser och teckensystem och hur olika tecken på lärande i polyrytmik kan visa sig i min övning och i mitt musicerande. Mitt intresse för detta ämne har fått mig att fundera på varför jag upplevt att dessa rytmer bortprioriterats i skolan. Om jag kan kartlägga hur olika semiotiska resurser och teckensystem använts i min övning kanske det blir lättare för mig att hitta metoder för att tillgängliggöra och tydliggöra dessa rytmer för egen del. Detta kan eventuell även hjälpa mig att hitta tillvägagångssätt för att förmedla kunskapen vidare till framtida elever som finner det intressant. Min förhoppning är att denna studie ska öppna upp och bidra med inspiration för att ta till sig kunskap om polyrytmik, genom att visa på hur olika teckensystem i en multimodal lärandeprocess kan kombineras och användas för att eventuellt förenkla denna rytmiska värld.

Syftet med denna studie är att fördjupa min kunskap om polyrytmik med hjälp av olika metoder för att kunna spela rytmerna på mitt instrument och föra kunskapen vidare till framtida elever. Syftet ska uppfyllas genom att följande forskningsfrågor besvaras:

Vilka olika tecken på lärande inom polyrytmik kan ses i mitt musicerande?

Vilka resurser för lärande och gestaltande kan ses vid inlärningen och utövandet av polyrytmik?

2 Bakgrundslitteratur

I detta kapitel presenteras ett förtydligande av vad polyrytmik är och vilka metoder som använts för inlärning av polyrytmik i denna studie. Kapitlet innehåller även tidigare forskning inom området och en beskrivning av det teoretiska perspektiv som används i studien.

2.1 Områdesorientering

Här ges en övergripande inblick i vad polyrytmik är för något och vilka metoder som används för att studera polyrytmik i denna studie.

2.1.1 Vad är polyrytmik och vem använder det

Polyrytmik bygger på att det finns minst två olika rytmer med jämnt fördelade slag inom en takt. En definition av begreppet polyrytmik är enligt Palmqvist (2013) ett rytmmönster som bryter mot den grundläggande indelningen i taktarten. Rytmerna sammanfaller alltid på första slaget i takterna och detta kan skapa en illusion av att flera pulser spelas samtidigt.

Adams (2017) tar upp hur detta används bland annat i verk av Igor Stravinsky för att skapa olika rytmiska spänningar. Han menar att många kompositörer, genom tiderna, använt sig av tonaldissonans för att skapa spänningar inom musik med hjälp av harmonik. Det är emellertid inte fullt lika vanligt att höra kompositörer använda sig av rytmisk dissonans och polyrytmik för att skapa spänning menar Adams. Han skriver att polyrytmiken är en underskattad kompositionsteknik som inte undersökts i så stor utsträckning. Scott C. Schulmann (2021) har analyserat flera låtar av artisten Tigran Hamasyan, som omnämns i del 1, och kartlägger Tigrans användande av rytmisk dissonans och polyrytmik. Polyrytmik, polymetrik och metriska modulationer är genomgående för Tigrans musik och en stark komponent i hans musikaliska identitet. Schulmann tar i sin text även upp bandet Meshuggah som ytterligare ett exempel på artister som använder sig av denna typ av rytmer som en del i sitt musikskapande.

2.1.2 Metoder för polyrytmik

I boken *The Reference Rhythm* har Mulle Holmqvist (2010) tagit fram en egen metod för att lära ut polyrytmik. Holmqvist har med denna metodbok utarbetat ett sätt att lära ut polyrytmik med hjälp av en så kallad *referensrytm*. Referensrytmen är alltså en enklare rytmisk figur som påminner om en specifik polyrytm. Idéen är att eleven först lär sig referensrytmen för att sedan släta ut mellanrummet mellan slagen. När alla slag sammanfaller med lika långt mellanrum och går jämnt ut över en takt har en polyrytm uppstått. Holmqvist har även utvecklat en app som heter *TupletTrainer* som kan användas som komplement till metodboken. I denna app går det att lyssna på alla rytmer som finns med i boken och även få dem visuellt presenterade på skärmen. Det går också att kontrollera hur mycket referensrytmen ska slätas ut åt gången. Mulle skriver själv på sin hemsida att han använt denna metod med elever i över 20 år och att några av hans elever bara på en lektion klarat av ganska avancerad polyrytmik med hjälp av denna metod (Mulleholmqvist.se, u.å).

Eftersom metoden eventuellt kan tyckas vara lite svår att förstå i text så kommer här några bilder för att förenkla metodens koncept:

Detta är ett exempel på referensrytmen för polyrytmen 10 över 4:



Detta är ett exempel på när rytmen har slätats ut och blivit polyrytmen 10 över 4:



För cirka två år sedan köpte jag Rafael Reinas (2015) metodbok *Applying Karnetic Rhythmical Techniques to Western Music*. Denna bok, och doktorsavhandling, är en introduktion till det rytmiska språket *Tala* inom den sydindiska klassiska musiken, *karnatisk musik* eller *carnatic music*, där överlagrad rytmik är mer vardagligt förekommande än inom den västerländska musiktraditionen. Det var när jag såg en blogg av Alder (2015) för två år sedan som jag fick nys om boken. Alder har i sin blogg lagt upp olika övningar som han utvecklat utifrån denna bok och som jag också använt mig av i denna studie. Det som fascinerat mig mest med denna läsning och med den sydindiska musiken har varit att det finns ett helt språk med stavelser för olika rytmer. Rytmspråket kallas *tala* och används som resurs i flera indiska skolor för barn i deras musikutbildning. Reina har i sin avhandling tagit fram en mängd olika övningar för att tillämpa grunderna för denna rytmiska filosofi som används i min studie.

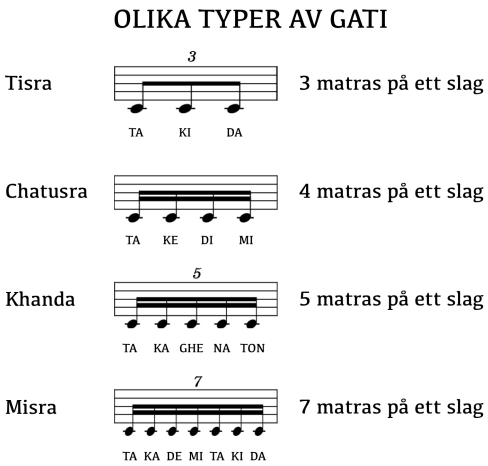
2.1.3 Termer och begrepp som förekommer i detta arbete

I denna studie kommer olika begrepp från Rafael Reinas (2015) bok att förekomma och därför kan en kort bakgrund till dessa begrepp vara bra att känna till. Reina beskriver hur ***tala*** går att översätta till det som på engelska kallas för ***metre*** eller *meter*.

- ***Metre*** - är, enligt Robert Hutchinson (u.å), det antal pulsslag som sker i varje takt
- ***Gati*** **–** är, enkelt beskrivet, olika typer av underdelningar/tuplets, som kallas **Solkattu** eller ***Konnakkol***
- ***Matras*** **–** är, enkelt beskrivet, ett slag och utgör den minsta beståndsdelen i ***Tala***
- Det finns olika typer av ***Gati*** såsom exempelvis:

- ***Tisra*** (trioler) som innehåller tre matras, verbalt används stavelserna; ta-ki-da
- ***Chatusra*** (Sextondelar) som innehåller fyra matras, verbalt; ta-ke-di-mi
- ***Khanda*** (Kvintoler) som innehåller fem matras, verbalt; ta-ka-ghe-na-ton
- ***Misra*** (Septoler) som innehåller sju matras, verbalt; ta-ka-di-mi-ta-ki-da

Här är en bild som kan tydliggöra hur de olika termerna hänger ihop samt vilka stavelser som används vid olika underdelningar:



Ytterligare ett ord som kommer förekommer i denna studie är ***tuplett,*** eller ***tuplet*** som är den engelska stavelsen. Enligt Robert Hutchinson (u.å) är tuplett en term för att beskriva en gruppering av slag som är jämnt fördelade över ett pulsslag. Triolen är exempelvis en vanlig tuplett och förekommer i swingmusik.

2.2 Tidigare forskning inom området

Wetterberg (2019) har i sin uppsats forskat om olika metoder för att lära sig polyrytmik och hur han kunnat gynnas av denna kunskap. Wetterberg problematiserar den västerländska musiktraditionens syn på rytmer och menar att den generella uppfattningen ofta är att udda underdelningar och att taktarter utöver 3/4, 4/4 och 6/8 anses som något ovanligt. Wetterberg vill med sin forskning normalisera användandet av polyrytmik och udda underdelningar och har med sin studie skapat tio kompositioner som bygger på polyrytmiska koncept. Han ville bland annat ta reda på vilka metoder som fungerade bäst för honom vid sin inlärning av polyrytmik och hur han på bästa sätt kunde notera sina egenkomponerade låtar, innehållande komplex rytmik och polyrytmik, så att det fortfarande var lättförståeligt och lättläst. Wetterberg har använt sig av *The reference rhythm* av Mulle Holmqvist (2010), som omnämns i del 1, för att lära sig hur olika polyrytmer låter. Han har även övat med en metronom för att suggestivt kunna öka tempot på de polyrytmer han övat på. För att komponera och spela in sin musik inför denna studie har Wetterberg först skapat all musik i MIDI, som en referens för hur musiken och framför allt rytmerna låter. Denna självstudie ledde fram till att Wetterberg funnit flera olika sätt för att ta till sig polyrytmik och andra komplexa rytmer.

Lindberg (2021) har forskat på hur överlagrade rytmer och polyrytmik kan användas som ett nytt uttrycksmedel vid improvisation. Lindberg har, på samma sätt som jag, tittat på hur karnatisk musik, kan användas som ett hjälpmedel och tillvägagångssätt för att lära sig komplex rytmik. Syftet med denna uppsats var att klargöra och ta reda på hur Lindbergs egen improvisation kunde påverkas av att lära sig överlagrad rytmik. Han ville hitta olika metoder för att lära sig överlagrad rytmik, vilka tekniska hjälpmedel som finns tillgängliga för denna inlärning och om han kunde påverka karaktären på sin improvisation med hjälp av dessa rytmer. Lindbergs metod för att lära sig dessa rytmer var dels att utgå från den karnatiska musikens rytmiska språk och med hjälp av *The Reference Rhythm* av Mulle Holmqvist (2010) precis som Ludwig Wetterberg, som omnämns ovan. Lindberg har i detta arbete skrivit ett flertal olika etyder och stycken

för att få höra rytmerna i ett musikaliskt sammanhang. Lindberg beskriver att dessa etyder även innehåller vissa fraser och rytmiska mönster som skulle kunna användas vid framtida improvisationer. Lindberg skriver i sin diskussion att den karnatiska metoden känts ganska komplicerad och att den innebär en lång startsträcka medan The Reference Rhythm är en ganska tacksam metod för att ge sig in i polyrytmiken. Lindberg skriver även i sin diskussion att han förvånats över hur naturliga dessa överlagrade rytmer känns numera efter att ha övat på dem så länge. Rytmer som han tidigare upplevt varit utstickande och annorlunda framstår nu som högst ordinära skriver han.

I texten *What is rhytmical dissonance?* skriver Adams (2017) att *rytmisk dissonans* är ett underskattat och outforskat kompositionsverktyg. Syftet med Adams studie är att undersöka olika kompositörers användande av rytmisk dissonans, så som polyrytmik. Adams skriver att det historiskt sett funnits ett större fokus på att forska kring harmonik och melodi, tonalt kontra atonalt, än vad det funnits inom rytmer och framför allt rytmisk dissonans. Adams har i sin studie valt att sammanställa och jämföra olika forskningsartiklar som berör området för att se om han kan utvinna ett eget system för att kategorisera rytmisk dissonans. Studien innehåller även många musikexempel av klassiska kompositörer där rytmisk dissonans och polyrytmik förekommer. Enligt Adams kan rytmisk dissonans kan ses som ett paraplybegrepp för rytmer som på något sätt skapar spänning genom ett kontrollerat kaos och överlagrade rytmer som polyrytmik är ett vanligt verktyg för att åstadkomma detta. Polyrytmer förekommer i flera exempel under denna studie bland annat vid analysen av Igor Stravinskys stycke *The rite of spring.*

Nicole Biamonte (2014) har precis som Adams (2021) forskat på rytmisk dissonans men i stället för den klassiska musiken så har hon valt att forska inom pop och rock. Biamonte har studerat musik från band som; Tool, Led Zeppelin, Radiohead, The Beatles och the Rolling Stones för att nämna några få. Syftet var att titta på hur olika metriska dissonanser förändrats över tid. I sin forskning har hon kategoriserat olika rytmer som bland annat; rytmisk dissonans, metrisk dissonans och hypermetrisk dissonans. Sedan jämfördes låtar från olika band och deras användande av dessa rytmer. Hennes slutsats blev att hon, utifrån sin forskning, kunnat hitta en ökande trend inom denna typ av rytmer.

I *Karnatic rhytmical structures as a source for new thinking in western music* har Reina (2013) undersökt hur karnatisk music kan förbättra och förändra utlärningen av rytmisk solfège för musikstudier på högre nivå samt hur kunskap inom detta rytmiska system kan användas som ett verktyg inom klassisk musik och jazz. Reina skriver att ett av hans huvudmål med denna avhandling är att förändra, och i viss mån, ersätta det rytmiska solfège-systemet som är ganska vanligt i västvärlden. Rafael Reina tog mellan 1993 och 1997 fram olika metoder för att lära ut karnatiskmusik på konservatoriet i Amsterdam. I avhandlingen har Reina sammanställt sin användning av dessa metoder genom åren, för att utveckla nya metoder, övningar och översättningar av det indiska tala-systemet. Reina avslutar sin forskning med att förklara på hur dessa metoder kan användas i olika områden. Exempelvis menar han att som kompositör kan övandet inom karnatisk musik leda till nya tankesätt som går utan för västerländska ramarna.

Raja och Omchery Bhalla (2021) har, i sin artikel *Impact of Carnatic music training on the mathematical ability of children,* forskat om hur övning inom karnatisk musik kan påverka ungas matematiska färdigheter. Detta var en experimentell studie som gick ut på att två grupper fick göra samma matteprov före och efter en period på 20 veckor. Den ena gruppen fick sin vanliga undervisning och den andra gruppen fick även lektioner inom karnatisk musik. Syftet med studien var att försöka se om övning inom denna musik kunde gynna barns inlärning inom matematik. Resultatet av denna studie visar att hos barn mellan 5 till 8 år och 6 månader syntes

en markant förbättring som visar på att unga kan gynnas ganska signifikant av denna typ av musikundervisning. Deras förbättring visades både inom matematik och inom musik. Raja och Bhalla jämför även denna studie med andra liknande studier som styrker deras upptäckt. Holmes och Hallam (2017) såg även i deras studie hur musikundervisning kunde gynna elevers matematiska förmåga. Liknande resultat finns även i andra studier (Harris, 2007 och Schellenberg, 2007).

2.3 Teoretiskt perspektiv

I detta avsnitt presenteras det teoretiska perspektiv som ligger som grund för arbetet.

I denna studie har jag utgått från det designteoretiska perspektivet för att kunna redogöra för de olika tecken på lärande som kan ses i mitt musicerande efter att jag fördjupat mig inom polyrytmik. För att tillgodogöra mig de färdigheter och den kunskap som varit nödvändig för denna empiri har jag kombinerat och använt mig av olika resurser och teckensystem, för att ge mig själv förutsättningar till ett multimodalt tillägnande av kunskap. Enligt Salander och Kress (2017) har det designteoretiska perspektivet sin utgångspunkt i ett meningsfullt lärande som sker i en social kontext. Med detta menas alltså att all erfarenhet är en kommunikativ inlärning som tar avstamp i olika teckensystem. Det designteoretiska perspektivet handlar mycket om att kunna nyttja de kulturella redskap och teckensystem som är aktuella och finns tillhands, för att skapa mening och relevans.

2.3.1 Multimodalitet

Inom det designteoretiska perspektivet förekommer ofta termen *multimodalitet.* Selander och Kress (2017) beskriver multimodalt lärande som ett ständigt kommunicerande med omvärlden och att utbytet som sker mellan individer och deras miljö sällan är enkelspårig. All kommunikation innefattar alltså flera olika semiotiska system som inträffar samtidigt. Dessa teckensystem kan avläsas och transformeras av mottagaren för att skapa mening. Själva meningsskapandet präglas i sin tur av tidigare erfarenheter som har koppling till uppfostran, miljö och kultur. Ur ett designteoretiskt perspektiv är tecken och teckensystemen det som ligger till grund för kulturers sammanhållning och individers förståelse för varandra. Olika kulturer består av olika sociala överenskommelser som skiljer dem åt. Dessa *sociala* teckensystem skiljer sig från de, *materiella* teckensystemen i den bemärkelsen att de är föränderliga, medan den materiella världen är konstant. En ganska omfattande social förändring som manar på nya tankebanor är den globalisering som pågår. Multikulturella klassrum i en alltmer digitaliserad värld utmanar gamla klassrumstraditioner. Det kan, enligt Selander och Kress, tänkas önskvärt för en pedagog att involvera flera teckensystem i sitt undervisande för att nå ut med sin undervisning till en bredare massa.

2.3.2 Design för lärande

Selander och Kress (2017) menar att institutionella inramningar begränsar vad som är möjligt i en design för lärande. Dessa inramningar kan bestå av olika lagar, normer, regler och rutiner som framkommit av olika anledningar för att fylla en funktion eller lösa vissa problem. Detta är alltså en kategori av begränsandefaktorer. En annan kategori som begränsar designandet av lärande är de redskap och resurser som finns att använda. Dessa faktorer kommer också att behöva tas i beaktande vid designandet för lärande. Selander och Kress beskriver även hur olika lärsekvenser kan se ut och att dessa kan användas för att utforma designen för iscensättning. Alltså, för att kunna få fram syftet med lärsituationen formar läraren sin design utifrån de potentiella resurser som finns tillhands och tar hänsyn till de institutionella mönstren. Efter detta är det dags att iscensätta och presentera lektionen med hjälp av resurserna på ett sätt så att

eleverna kan uppnå syftet. För att eleverna ska lära sig det som krävs för att uppnå syftet med lektionen behöver de kunna transformera lärarens iscensättning för att kunna representera den som inlärd kunskap. *Transformation* är ett vanligt begrepp inom det designteoretiska perspektivet som syftar till hur olika resurser som finns tillhanda kan användas för att skapa nya representationer. Ett exempel på transformation är när läraren säger något och eleven transformerar lärarens ord till text med hjälp av penna och papper. Detta sker lättare om eleven kan relatera iscensättningens användning av resurser, tecken och teckensystem till sina tidigare erfarenheter. Selander och Kress framhäver vikten av att därför använda flera modus i undervisningen för att ge möjligheten för fler elever att relatera till den iscensättning läraren väljer att utgå ifrån i sin design för lärande.

3 Metodkapitel

I detta kapitel presenteras val av metoder för dokumentation och analysmetod.

3.1 Val av metoder

För att observera vilka olika tecken på lärande som kan ses i mitt musicerande, efter fördjupande inom polyrytmik, har jag valt att använda mig av loggbok och videoinspelning. Som komplement till detta har jag även skapat olika ljudspår.

3.1.1 Loggbok

Jag har valt att främst dokumentera min forskning med hjälp av loggböcker för att ge mig själv goda premisser för att utvinna en överskådlighet över mina upptäckter. Bjørndal (2005) menar att en loggbok kan vara en enkel metod för att spara reflektioner och observationer på ett snabbt och effektivt sätt. Loggboken skapar förutsättningar för observatören att, på ett enkelt sätt, sammanställa händelser och tankar över tid. En loggbok öppnar även upp till personliga tankar och ger möjlighet för författaren att bibehålla en dialog med sig själv, för att utveckla sina upptäckter och resultat menar Bjørndal. Det finns många olika sätt att föra loggbok och i denna studie har jag använt mig av en *ostrukturerad loggbok*. Enligt Bjørndal är den ostrukturerade loggboken ett bra sätt att skriva ner spontana tankar och idéer som kan leda till oväntade upptäckter. Den möjliggör alltså för svar på frågor som eventuellt inte, från början, varit påtänkta. Sådana upptäckter hade kunnat gå förlorade vid användandet av en mer strukturerad loggbok där frågorna är mer tydligt riktade. I sin gränslöshet har dock den ostrukturerade loggboken en tendens att bli något, låt säga, ostrukturerad. Vilket tenderar till att skapa mer efterarbete vid avläsandet av anteckningarna. Ostrukturerade loggböcker kan, enligt Bjørndal, tendera att innehålla mer text och därmed göra det svårare att tolka olika mönster.

3.1.2 Videoinspelning

Den andra metoden jag valt för min forskning har varit via ljud- och videoinspelningar. Bjørndal skriver att ljud- och videoinspelningar möjliggör för observation som inte är möjlig i realtid. Det går att kolla på samma klipp flera gånger för att fokusera på olika händelser. Inspelningen frigör vår tankekraft till att koncentrera sig på annat eftersom vi inte längre måste minnas allt vi nyss gjorde. Små detaljer kan observeras. Bjørndal skriver att vid en självstudie kan videoinspelningar bidra till självmedvetandegörande och självrannsakan hos observatören. Beteenden och tendenser som inte tidigare synliggjorts för observatören kan nu tydliggöras. Bjørndal poängterar dock att en ljud- och videoinspelning inte bör betraktas som den absoluta verkligheten. Placering av kamera och ljudupptagning spelar en roll i vad som kan observeras. En närbild ger kanske inte en tillräckligt bra helhetsbild för studien och är kameran långt bort kanske det går att observera helheten men inte detaljerna. Vad som hörs på inspelningen kan också vara av vikt för resultatet. Förutom det praktiska så påpekar även Bjørndal att det psykologiska kan komma att spela in. Att bli observerad av en kamera hör för de allra flesta inte till vardagen, och detta kan bidra till att objektspersonerna kanske inte beter sig som de hade gjort i vanliga fall. Detta kan eventuellt leda till att situationen blir tillgjord.

3.1.3 Val av analysmetod

Norris (2004) skriver, precis som Selander och Kress (2017), att all kommunikation är multimodal och att kommunikation är en situation för lärande. Norris beskriver den multimodala analysen som ett sätt att kartlägga och tydliggöra vilka olika teckensystem och tecken som uppstår i en given situation. Hon menar på att denna analysmetod kan vara ett sätt att avläsa även subtila händelser för att bilda en uppfattning om hur och varför saker ter sig som de gör. Exempelvis i en dialog är det primärt ord och meningar som står i fokus för ett utbyte av information,

däremot kan andra faktorer som uttryck, gester och tonfall också påverka hur informationen mottas eller avsänds. Norris beskriver hur samtalet även kan påverkas av miljön där dialogen tar plats. Alla yttre och inre faktorer spelar in i samtalet och det är dessa semiotiska system som står i fokus för en multimodal analys. Norris menar på att en analys av detta slag gör sig bäst när den insamlade dokumentationen innehåller multimodal information och hävdar att den bästa nuvarande metoden för detta är videoinspelning med ljud.

3.2 Design av studien

I detta avsnitt beskrivs valet av projekt och hur jag gick till väga. Val av dokumentation, analys och etiska överväganden presenteras också i det här avsnittet.

3.2.1 Val av musikaliskt gestaltande projekt

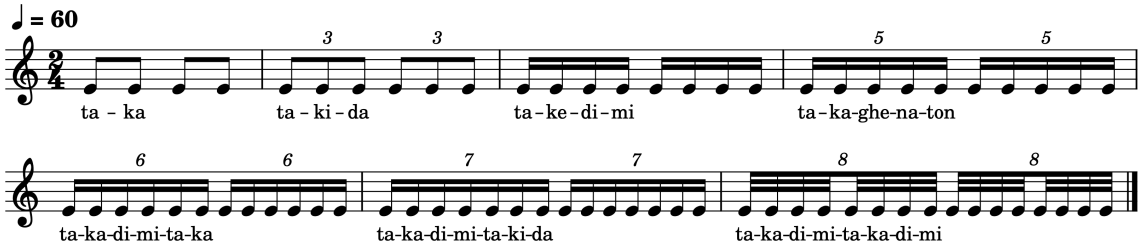
Mitt gestaltande projekt har pågått i cirka 6 månader och inneburit att öva upp olika färdigheter inom polyrytmik genom att kombinera olika redskap och teckensystem. Övningstillfällena har varierat i längd mellan 10 och 60 minuter. För att möjliggöra för denna forskning har jag behövt göra ett urval av polyrytmiska-figurer att fokusera på, eftersom ämnet annars hade blivit för omfattande. Jag valde därför att sikta in mig på tvåtakt, tretakt och fyrtakt då dessa taktarter är mest vanligt förekommande i den musik jag själv lyssnar på. Motrytmerna till dessa taktarter har varit två slag upp till åtta slag, där extra fokus lagts på motrytmerna fem och sju, då jag upplever dessa som mest främmande för mig.

Den resurs som använts under alla övningspass från start till slut har varit metronomen. Jag har använt mig av två olika metronom-appar. Den ena är *TempoAdvancet*, som kan återge polyrytmer, och den andra *ProMetronom* som är en vanlig metronom där enbart en puls återges.

Första metoden har varit att använda mig av det indiska rytmspråket *tala* med hjälp av boken ”*Applying Karnatic Rhytmical Techniques to Western Music”* av Reina (2015). Som komplement till denna bok har jag använt mig av Alders (2015) blogg där han går igenom delar av Reinas bok med hjälp av videoexempel. Den övning jag primärt använt mig av ur denna bok går till som följer:

Övning, del 1:

- Starta metronomen på 60BPM och rabbla verbalt underdelningar med start från 2 upp till 8.



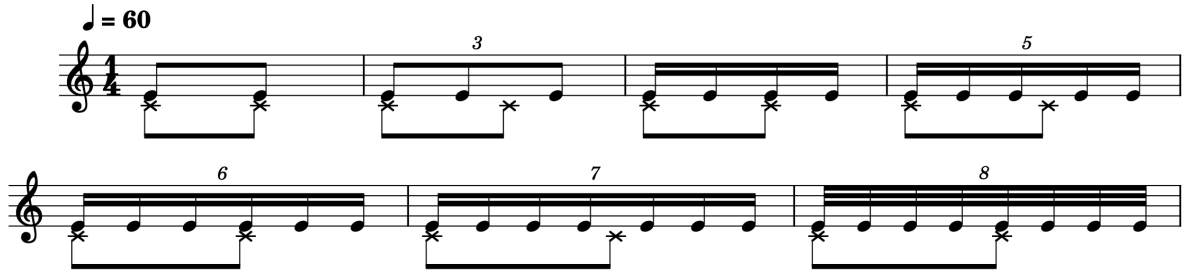
- Exempel på variation för övningen:
- Hoppa mellan två olika underdelningar fram och tillbaka.
- Hoppa mellan 2 och 3, sedan 3 och 4, sedan 4 och 5, vidare upp till 8.
- Hoppa mellan underdelningar slumpmässigt.

Övning, del 2:

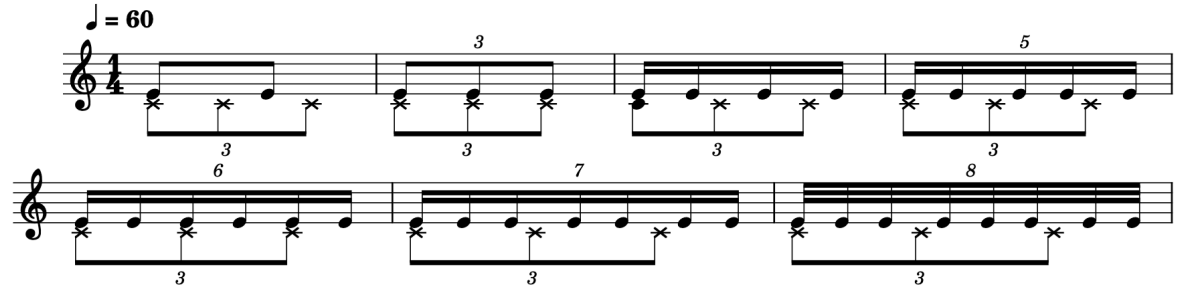
För att göra om denna underdelningsövning till polyrytmik görs på följande vis:

- Metronom står kvar på 60BPM. Denna gång anger metronomen bara första slaget i takten. Den kan alltså ses som en fjärdedel som upprepas.
- Nu ska en annan underdelning stampas med foten. Denna underdelning kan representera en ny taktart. Alltså, om foten stampar tre gånger inom en takt (triol) kan detta i övningen betraktas som en tretakt.

Exempel på 2 slag som foten ska stampa:



Exempel 3 slag som foten ska stampa:



Metronomen gör alltså samma sak hela tiden och underdelningarna rabblas på samma vis som tidigare. Skillnaden, i del 2 av övningen, är att foten nu är med och skapar en polyrytm. Efter att denna övning känts bra har jag övergått till att byta ut det verbala till att spela med instrument.

Den andra metoden jag använt mig av har varit *The reference rhythm* av Holmqvist (2010) som går ut på att eleven först lär sig en referensrytm som nästan låter som en polyrytm. När referensrytmen är instuderad ska eleven sedan jämna ut mellanrummet mellan slagen tills det slutligen uppstår en polyrytm. Som komplement till denna metodbok har jag använt mig av Mulle Holmqvists app, *TupletTrainer,* som ger auditiva exempel på bokens övningsexempel. Nedan ses ett exempel på polyrytmen 5 över 4, ur Mulle Holmqvist bok. Till vänster är referensrytmen och till höger är 5 över 4 rytmen.

Exempel på Mulle Holmqvists övning:



3.2.2 Val och genomförande av dokumenterade situationer

Eftersom inlärningen av dessa polyrytmer krävt mycket tid och upprepning har jag valt att inte föra loggbok under varje övningstillfälle. Jag har reflekterat och fört anteckningar större delen av övningstillfällena och vid de tillfällen jag lagt märke till olika tecken på lärande i min övning, eller andra spontana tankar som sticker ut. Jag har haft loggboken tillgänglig för det mesta vilket gjort det möjligt att anteckna under de flesta av passen om det behövts. Vid alla loggade övningspass skriver jag mina reflektioner simultant med övningen. Detta upplever jag har fungerat bra för att få ut spontana tankar och observationer som uppstår i stunden. Nackdelen med detta har varit att loggboken vid vissa tillfällen krävt lite efterarbete då anteckningarna inte alltid varit helt sammanhängande. Då jag valt att hålla min loggbok ostrukturerad så har anteckningarna varierat ganska mycket i text. Vissa tillfällen har reflektionerna varit långa och vid andra tillfällen har det blivit mindre text och oftast skriver jag i punktform, ungefär som en lista.

Jag har även valt att dokumentera med hjälp av ljud- och videoinspelning. Syftet med filmerna har varit för att synliggöra olika tecken på lärande som kan ses i mitt musicerande. Videodokumentationen har gjorts med den kamera som varit tillgänglig för stunden, alltså min mobil, iPad eller dator. Jag är objekt för alla filmerna och de har filmats, med lite variation av vinkel, framifrån. Inspelningarna har resulterat i åtta olika filmer varav tre kommer att användas i denna studie. Dokumentationen som förts har tagit plats på Musikhögskolan Ingesund och hemma hos mig.

3.2.3 Bearbetning och analys av dokumentationen

Jag sammanställde alla anteckningar i ett Word-dokument sorterat efter datum, för att ge mig själv en bättre överblick. Sedan läste jag igenom loggboken från början till slut för att bilda mig en översiktlig uppfattning. Efter att jag läst igenom anteckningarna försökte jag att hitta återkommande tecken genom att markera och kommentera vad jag sett i texten. Då jag ansåg att det skulle bli för tidskrävande att transkribera all ljud- och videoinspelad dokumentation valde jag att först titta igenom alla filmer för att sedan välja ut de filmer och ljudklipp som jag bedömde relevanta för denna studie. Jag har valt ut filmer från olika skeden i min övning som resulterat i fem olika klipp. Jag har först tittat på om jag kan se några förändringar i mitt musicerande och ifall jag bemästrat något nytt som tidigare varit svårt. Sedan har jag redogjort för vilka olika modus, tecken och teckensystem som förekommer i filmerna. Då har jag tittat efter bland annat blickar, uttryck, hållning, omgivning, redskap och användandet av redskap. Dessa upptäckter antecknades, som stödord, i ett dokument under filmen. Sedan har jag sammanställt anteckningarna från filmerna med anteckningarna ur loggboken för att utvinna de tecken på lärande som kan ses i mitt musicerande, i min improvisation och i mitt komponerande.

3.2.4 Etiska överväganden samt studiens giltighet och tillförlitlighet

Trovärdigheten på denna studie kan anses diskutabel då det är en självstudie där jag själv i stor utsträckning kan ses som objektet för min observation. Björndal (2005) beskriver hur relationen mellan observatören och den som observeras kan påverka hur iakttagandet utspelar sig, vilket kan påverka en analys. Jag anser dock att mina forskningsfrågor hjälpt till att minska partiskheten i arbetet med denna uppsats. Då syftet med studien är att få kunskap om olika resurser, teckensystem och tecken på lärande försvinner fokuset en aning från mig som person. Johansson och Svedner (2010) beskriver hur en forsknings tillförlitlighet bland annat beror på hur noggrann och konsekvent dess förarbete och genomförande varit. Om en observatör är slarvig i sina anteckningar kan reliabiliteten anses lägre eftersom dessa forskningsanteckningar ligger till grund för forskningens resultat. Noggrannhet och transparens genom hela studien är av stor betydelse för om studien kan ses som tillförlitlig och trovärdig.

4 Resultat

I detta kapitel presenteras och redogörs för forskningens olika upptäckter och resultat utifrån en multimodal analys. Resultatet kommer att knyta an till studiens syfte och forskningsfrågor. Syftet med denna studie är att fördjupa min kunskap om polyrytmik med hjälp av olika metoder för att kunna spela rytmerna på mitt instrument. För att uppnå detta har jag tittat på min lärprocess och studerat hur olika semiotiska resurser, teckensystem och tecken på lärande inom polyrytmik visat sig. Forskningsfrågorna är:

Vilka olika tecken på lärande inom polyrytmik kan ses i mitt musicerande?

Vilka resurser för lärande och gestaltande kan ses vid inlärningen och utövandet av polyrytmik?

Här är en kort redogörelse för de teman som presenteras i detta kapitel:
I temat *Design för lärande – en föränderlig process* beskrivs hur min design av övningspass förändrats under studiens gång. I temat *Resurser för lärande* redogörs för vilka olika resurser som använts och hur lärmiljön påverkat mitt lärande. Temat *Teckensystem och tecken på lärande* berör användandet av karnatisk musik i min övning och hur jag använt mig av olika indiska benämningar. Temat berör även hur olika tecken på lärande kunnat ses i mitt kroppsspråk.

4.1 Design för lärande – en föränderlig process

För att kunna redogöra för resultatet av denna studie tänkte jag först utgå från hur studiens design och upplägg sett ut under dessa månader.

Ursprungsdesignen för övningspassen, som skrevs i början av oktober, gick ut på att börja med Reinas metod för att övergripande öva på många olika underdelningar, sedan fortsätta med Holmqvists metod och med gitarren mängdträna de rytmer jag upplevt som svårast, för att sedan avsluta med en improvisation på gitarren.

Passen började med den del som utgick från Reinas metod där kroppsliga resurser används för att gestalta polyrytmiken, genom att verbalt uttala de olika underdelningarna samtidigt som foten stampar takten och händerna klappar med. Denna inledande del var tänkt att ske utan vidare avbrott för att alla rytmer inom Reinas övning skulle hinnas med. Alltså, inte stanna upp även om vissa rytmer inte genomförts helt korrekt. På filmerna syns det hur detta inte alltid efterföljs då jag ofta stannar upp när en rytm inte utförts på rätt sätt, för att sedan repetera den flera gånger.

> Vid övandet på Karnatic music techniques gjorde jag alla gatis över 2, 3 och 4a slag i foten och nu börjar det märkas skillnad då de flesta rytmer flyter på bättre. Svårast är 5 över 3, 7 över 3 och 7 över 4, så jag övade lite extra på att hoppa mellan dessa innan jag gick vidare (Ur loggboken 28/12 - 22).

I detta utdrag ur loggboken bekräftas det jag sett på filmerna, att jag frångått upplägget när jag lagt mer tid på att öva extra på de gatis, eller underdelningar, som upplevts mest utmanande. I analysen går det att urskilja hur mängdträningen, som var tänkt för alla rytmer i Reinas övning, övergått mer till specifik träning på de uttalat svårare rytmerna.

Nästa del i designen av övningspassen var att övergå till Holmqvists metod för att träna mer intensivt och upprepande på några få rytmer med gitarren. Avslutningsvis skulle varje pass

avslutas med en improvisation på gitarren under obestämd tid, för att se om jag lyckats implementera några av rytmerna i mitt spel. I loggbokens början går det att urskilja hur jag utgått från detta upplägg i min övning. Det går dock, under arbetets gång, att se hur designen för övningen byter skepnad.

> Övat ganska många gånger i bilen nu och det fungerar mycket bra. Börjar bli enklare att hålla två slag i foten nu på 60bpm. Fortfarande svårt med tre och fyra slag men kommer fortsätta med övningen på väg hem (Ur loggboken, 22/11 – 2022).

I detta utdrag ur loggboken nämns inte vilken specifik övning som utförts, emellertid går det att härleda övningen till Reinas (2015) metod eftersom det är den enda verbala övningen i denna studie som inte kräver några materiella redskap utöver kroppen, vilket möjliggör för övning i bilen. Vid tiden då det här utdraget i loggboken skrevs hade jag alltså fått in fler övningstillfällen för Reinas övningar i bilen, utöver mina planerade pass. I analysen går det att se hur jag efter övandet i bilen förändrat min disponering av tid till de olika övningarna under mina planerade övningspass. Övningen i bilen kan alltså förmodas ha möjliggjort för mer specifik mängdträning på svåra polyrytmer, enligt Holmqvists (2010) metod, under de planerade övningspassen i skolan och hemmet, eftersom det i mitt filmade material går att se hur Reinas övning tar mindre tid från passen än tidigare då den i större utsträckning sker i bilen. Baserat på den här upptäckten kan bilen både ses som en lärmiljö som möjliggjort för en lärprocess och även som en materiell resurs för lärande, då den bidragit till mer övande inom polyrytmik.

4.2 Resurser för lärande

I detta avsnitt presenteras olika resurser för lärande som haft en avgörande roll i min forskning. Digitala verktyg och materiella resurser, kroppsliga resurser och lärandemiljöer.

4.2.1 Digitala verktyg och materiella resurser

De tydligaste materiella resurserna och digitala redskapen som använts under min forskning har varit mobiltelefonen, metronom, noter från metodböckerna och gitarren. Vid analyserandet av framför allt videofilmerna har jag lagt märke till att olika digitala verktyg spelat en ganska stor roll vid genomförandet av denna studie. Mobiltelefonen, med olika appar, har varit en central resurs som fyllt flera funktioner varav den allra viktigaste har varit som metronom.

Metronomen har använts som resurs under alla övningspass. Metronomen utgör en stadig puls som ger en direkt indikation för hur väl olika polyrytmer utförts av mig. Detta konsekventa användande av metronom har resulterat i att jag kunnat mäta min progression och studera olika tecken på lärande över tid. Metronomen kan alltså betraktas som en betydande resurs för min inlärning av polyrytmik. De metronom-appar som använts under denna studie, och som även omnämns i del 3, har varit TempoAdvanced och ProMetronome. ProMetronome är en vanlig enkel metronom som använts när jag enbart behövt en stadig puls. TempoAdvanced har använts för att spela upp två rytmer samtidigt, och har alltså fungerat som en polyrytmisk metronom. Både i loggboken och i filmerna går det att urskilja hur jag redan från start förhåller mig olika till de två metronomerna.

> Fortfarande svårt med 5 över 4. Problemet är att jag stressar mot slutet av rytmen och har svårt att hålla slagen jämna över hela takten. Det är mycket lättare när jag använder TempoAdvanced eftersom jag kan spela till rytmen och se den framför mig (Ur loggboken 19/10, 2022)

I mina videoinspelningar tycker jag mig kunna observera en genomgående trend där mitt fokus varierat beroende på vilken metronom som använts för stunden. Det går alltså att finna olika modaliteter som visat sig i analysen av dessa filmer. Vid användandet av den polyrytmiska metronomen går det att avläsa på mitt kroppsspråk att jag oftast sitter ganska still, med blicken nästan orubbligt fäst vid displayen och pulsen stampas inte konsekvent med foten. Vid användandet av den vanliga metronomen gungar kropp och huvud ofta med i underdelningarna. Blicken vandrar lite överallt, men oftast upp i taket eller så sitter jag blundandes. Samtidigt håller foten en stadig puls till metronomen. Baserat på dessa upptäckter ter sig arbetet där jag använder den polyrytmiska metronomen som en härmningsövning, där mycket av mitt fokus tycks läggas externt på själva metronomen. Samtidigt verkar arbetet med användandet av den vanliga metronomen visa tendenser till mer internt fokus, där kravet på att känna rytmerna tycks upplevas vara högre.

Appen TupletTrainer är ett annat digitalt verktyg som tagit plats i denna studie. Appen kan ses som ett komplement till Mulle Holmqvists (2010) metodbok *The Reference Rhythm* och delar således samma teckensystem som boken. I början av studien visste jag inte om att appen existerade. Här är ett utdrag ur loggboken kommer från tiden innan jag laddat ner TupletTrainer:

> Idag har jag använt mig mer av boken Reference Rhythm. Känns helt okej. Jag förstår idéen med metoden och jag tror att den kan vara bra men än så länge funkar den bara bra på de rytmer jag redan kan någorlunda (Ur loggboken, 10/11, 2022).

I filmerna går det att urskilja en viss förändring i användandet av Holmqvists (2010) metod före och efter appen. När jag enbart hade boken att utgå från var det upp till mig att transformera Holmqvists noter ifrån boken, till ljud genom att klappa, prata eller spela dem på mitt instrument. I början var boken och noterna alltså en viktig resurs för inlärningen av denna metod. I de senare filmerna syns dock boken inte längre till då den mer eller mindre ersatts av appen. Denna övningsmetod har alltså förlorat ett transformationsmoment där noter ska bli ljud och kan nu liknas med den härmningsövning som uppstått med den polyrytmiska metronomen, som omnämns ovan. Övning ihop med användandet av TupletTrainer och TempoAdvanced saknar dock inte helt transformation då ljudet som iscensätts av dessa appar fortfarande kan formeras och representeras med hjälp av andra resurser som ord, andra ljud och instrument.

Gitarren är den materiella resurs som valts för arbetet, med vilken jag som slutmål vill kunna representera alla polyrytmer. Majoriteten av övningspassen kan i analysen ses börja med kroppsliga resurser såsom tal, klappande och stampande för att sedan sluta med den materiella resursen gitarren. Både i loggboken och i en videoinspelning kan svårigheter vid transformeringen av de verbala kunskaperna till de instrumentala observeras.

> Underdelningstrappan börjar gå bättre nu när jag uttalar matras och håller pulsen i foten. Känns fortfarande svårt när jag spelar det på gitarren. Framför allt med kvintolerna och septolerna eftersom slagen inte går jämnt ut (Ur loggbok 30/10 – 2022).

För att förtydliga utdraget från loggboken så refererar *underdelningstrappan* till ett av Reinas (2015) övningsexempel och som jag använde under det övningspasset. I filmen för samma övningspass framgår även att jag försöker spela Reinas övningar med gitarren och en utmaning tycks vara högerhandens plektrummönster som varannan gång vid udda rytmer måste spegelvända sitt mönster. I detta fall på grund av användandet av tekniken *alternate picking* som är en plektrumteknik där anslaget alltid ska röra sig växelvis upp och ner.

4.2.2 Kroppsliga resurser

Kroppen har i min studie använts som resurs för att transformera noter, skriftliga instruktioner och metoder till ljud. Vid analys av samtliga filmer har olika kroppsliga resurser för gestaltande visat sig. När metronomen spelar upp en puls reproduceras denna puls genom att foten stampar takten, händerna klappar med som förstärkning, överkroppen gungar med och huvudet likaså. Hela kroppen är synligt inblandad för att hålla takten. I övningarna av Reina (2015) används huvudsakligen det verbala som instrument och resurs för att återge och representera rytmerna som utgör polyrytmiken. I filmerna går det att se en tydlig korrelation mellan volym och säkerhet. Vid de rytmer där tydliga svårigheter uppstår går det både att se och höra hur pondus och volym minskar. I en av filmerna då Rafael Reinas övning utförs, hörs en markant skillnad så fort underdelningen av septoler ska återges. Från att tidigare ljuda i normal samtalston är det nu snarare en viskning förklätt med ett osäkert leende. I analysen går det att se hur kroppen utsänder ganska distinkta känslouttryck över lag, framför allt vid missnöje. Några exempel som går att se i filmerna är när jag himlar med ögonen, suckar, sträcker ut tungan eller reser mig i frustration. I analyseringsprocessen har dessa omedvetna uttryck underlättat för mig att i efterhand följa en progression i inlärningen. De kroppsliga uttrycken som visar sig i videoinspelningarna har resulterat i att jag både kan upptäcka och granska utförandet av en rytm som till synes framstår som svår, genom att titta på hur uttrycket i relation till rytmen förändras över tid och efter mer övning.

4.2.3 Lärandemiljöer

Selander och Kress (2016) poängterar vikten av den fysiska miljön där lärandet har sin utgångspunkt och hur den kan påverka de studerande. I denna studie innefattas de fysiska platserna hemmet, skolan och bilen. I analysen av filmerna går det att urskilja olika faktorer som kan påverka både inlärning och fokus. I loggboken framkommer det att den övning som skett i bilen varit hyfsat effektiv då den ersatt en del av övningen i skolan och hemmet. En faktor till detta kan tänkas vara att bilen har begränsade materiella resurser och således även distraktioner. Även de kroppsliga resurserna har begränsats. Det framkommer i analysen att denna övning enbart skett verbalt och med fotstampande. I analys av filmerna går det även att se hur de olika rummen skiljer sig åt mellan skolan och hemmet. Skolans övningsrum är ett ganska litet rum där det finns en stol och ett bord. Det finns med andra ord inte så många resurser tillhanda. I videofilmerna från hemmet syns en mängd olika saker, bland annat stol, bord, högtalare, dator, keyboard, midi-kontroller, pedalbord, förstärkare och en bokhylla full av olika prylar, för att bara nämna ett fåtal av de grejer som syns på filmerna. Det som inte syns på filmerna är sambon och de två katterna som delar lägenheten. Det finns med andra ord ganska många fler resurser tillhands i hemmet som inte finns i övningsrummet. Dock finns även ganska många saker som inte är resurser för lärande inom polyrytmik utan snarare eventuella distraktioner.

4.3 Teckensystem och tecken på lärande

I analysen av de första filmerna och i loggboken syns redan en grundläggande förståelse för den karnatiska filosofin. Det finns alltså ingen dokumentation där inlärning av tecken och terminologi förekommer. Detta gör det möjligt även för en utomstående att anta att dessa teckensystem redan befästs en aning, hos mig som deltagare, innan studien påbörjats. Det går dock att se i analysen hur tecken från tala-systemet och den västerländska musikteorin blandas med varandra.

Under temat *digitala verktyg och materiella resurser 4.2.1,* finns ett utdrag ur loggboken där detta tydligt märks. I anteckningen står att jag i mitt övande uttalar *matras* från det indiska *tala*-systemet, samtidigt som beskrivningen av övningen görs genom att nämna västerländska begrepp som *kvintoler* och *septoler*.

I min analys av olika tecken och teckensystem uppmärksammas den språkliga variationen i denna anteckning. För att förtydliga detta utdrag ur loggboken så syftar anteckningen till Reinas (2015) övningsexempel. Jag har alltså skrivit *underdelnings*-trappan för att beskriva en övning som är skapad för att lära ut det indiska *tala*-systemet. Jag hade kunnat skriva *gati*-trappan för att hålla mig inom samma teckenvärldar som övningen. Språkligt hade det betytt samma sak fast benämnt med termer taget från den *karnatiska* musiken varifrån övningen är hämtad. I anteckningen står det även *matras* i stället för *slag* samt *kvintoler* och *septoler* i stället för *khanda* och *misra.* I loggboken finns flera exempel på hur jag hoppar mellan olika termer från dessa olika språk och teckensystem. Det svenska språket utgör dock fortfarande majoriteten av anteckningarna. Hade en utomstående läst min loggbok skulle eventuellt viss förvirring kunnat uppstå. I min analys tolkades detta ändå som ett tecken på lärande då det visar på en viss förståelse inom tala-systemet.

De flesta av övningspassen har avslutats med en improvisationsstund för att ge en inblick i hur jag implementerar rytmerna som en del i mitt musicerande. Improvisationsstunden har sett ut på olika sätt då jag ibland spelat till ett backingtrack hittat på youtube och ibland spelar jag till metronomen. Det som alltid varit likadant är att någonting externt alltid återgett pulsen.

> Provade att spela olika rytmer i högerhanden idag. Lekte lite med att tummen fick spela den rytm som foten stampat tidigare. Alltså, två olika rytmer i högerhand. Fokuserade även på 5 över 2 när jag jammade och det känns som att denna börjar sitta ganska naturligt nu och att jag kan spela längre linjer (Ur loggbok 14/12 - 2022).

Detta utdrag ur loggboken är taget från ett av de övningspass som filmades och i denna video framförs rytmen med en annan säkerhet än vad som tidigare setts i de övriga filmerna. Kroppsligt visar sig här ett mer avslappnat spel där blicken tillåts vandra runt mer i rummet. Under det tillfälle i filmen, då nämnda polyrytm utförs, går det dock att se hur jag begränsar antal toner mer än tidigare när jag improviserade med åttondelar, trioler och sextondelar. En total frihet i rytmen går alltså inte att se, emellertid går det att urskilja tecken på lärande i ett mer avslappnat kroppsspråk, större säkerhet och ett utvecklat rytmiserande.

4.4 Sammanfattning och slutsatser

Upplägget i min design för lärande förändrades lite över tid för att bli mer tidseffektivt, genom att utnyttja övningstillfällen på resande fot. Innehållets metoder och resurser har dock varit de samma från början. Genom att kombinera Reinas (2015) metod och Holmqvists (2010) metod som båda nämns ovan, med digitala verktyg resulterade detta i en bred övning, som både var generell där alla rytmer ingick, samtidigt som den innehöll mängdträning för specifika rytmer. Metronomen är närvarande i alla övningstillfällen och har möjliggjort för mig att i efterhand kunna mäta min progression vid analys av film, då jag kan höra om rytmen jag spelar är rätt eller fel. För att lära mig rytmerna har flera kroppsliga resurser använts i form av stampande med foten, klapp med händer och rytmiserade verbalt. Andra kroppsliga resurser som gester, ansiktsuttryck och blickar har underlättat vid analyserandet av filmerna för att bland annat se hur förhållandet till rytmerna förändras över tid och på så vis klargöra för tecken på lärande. Flera olika semiotiska resurser har alltså samverkat genom olika modus för att främja mitt lärande inom polyrytmik. Metronomen har visat sig vara en betydande resurs för att synliggöra min progression och utveckling både för stunden och i efterhand. Val av metoder har visat sig främja ett varierat övningssätt som kunnat användas i flera olika lärandemiljöer.

5 Diskussion

I detta kapitel presenteras en diskussion av de framkomna resultaten för denna studie, designen av hur övning inom polyrytmik kopplas till det designteoretiska perspektivet som är den valda metoden för denna forskning, samt den tidigare litteratur och forskning som legat till grund för denna studie. Här lyfts även arbetets betydelse, samt idéer och tankar om fortsatt forskning, fram.

5.1 Resultatdiskussion

I resultaten visar sig flera olika resurser som använts i mitt övande på polyrytmik. En av de två huvudsakliga metoderna för inövandet av polyrytmik i denna studie har varit *tala*-systemet, som lärs ut i boken *Applying Karnatical Rhythmical Thechniques to Western Music* av Rafael Reina (2015). Metoden går ut på att säga olika stavelser för att få fram olika rytmer och underdelningar, som att sätta ord på rytmerna. Tala-systemet är ett teckensystem som blandats med mina tidigare erfarenheter och teckensystem som jag befäst. Eftersom jag redan besitter vissa förkunskaper, inom musik och rytmik, kan det antas att jag på ett enklare sätt kunde ta del av dessa rytmiska stavelser än om jag inte haft några förkunskaper inom ämnet alls. Selander och Kress (2017) menar på att teckenskapandet har sitt ursprung i det egna intresset som sätts i relation till situation och resurser. Som resultatet visar kan olika tecken på lärande ses vid ett flertal tillfällen och det tydligaste exemplet på detta går att avläsa i hur jag med kroppsliga resurser utsänder signaler vid olika tillfällen med hjälp av mitt kroppsspråk. En rytm som tidigare förkläts med suckar och frustration övergår till ett avslappnat gestaltande med pondus i betoningen av rytmen. Selander och Kress beskriver hur *tecken på lärande* kan ses i representationernas skillnader vid olika tillfällen. En materiell resurs som möjliggjort för sådana upptäckter är metronomen som använts under hela studien som facit och stöd för polyrytmerna. Apparna Pro-metronome, TempoAdvanced och TupletTrainer har varit viktiga digitala verktyg och resurser. Med hjälp av dessa appar har rytmer som funnits noterade i metodböckerna kunnat representeras med ljud och bild vilket har underlättat inlärningsprocessen. Selander och Kress beskriver digitala verktyg, bildskärmar och medier som multimodala resurser där flera teckenvärldar kan i iscensättas samtidigt.

Mulle Holmqvists (2010) The Reference Rhythm är den andra metodboken som använts under denna studie. I resultatdelen redogörs för hur denna metod använts mer specifikt för rytmer som jag haft svårare för att lära mig. Anledningen till att denna metod använts till de svårare rytmerna är troligen för att metoden är enklare att förstå. Lindberg (2021) har använt sig av Rafael Reinas (2015) metod och beskriver den som ganska komplicerad med en längre inlärningskurva. Medan Mulle Holmqvists metod, enligt Lindberg, är en ganska tacksam metod. I min resultatdel går det att avläsa hur jag snabbt förstått Mulle Holmqvists koncept, för inlärning av polyrytmik, dock syns det även att metoden inte var helt enkel att använda förrän appen TupletTrainer laddats ner.

I inledningen till detta arbete beskriver jag mitt missnöje över den bristande rytmlära som jag upplevt under min skolgång. Adams (2022) beskriver hur det historiskt funnits ett större intresse för harmonik och melodi än för rytmer. Efter att jag undersökt, analyserat och övat på det indiska tala-systemet så har det fått mig att fundera över varför det inte är så utbrett med ett sådant rytmiskt språk här i västvärlden. I skolan har jag fått undervisning inom solfège, harmonilära, satslära och stegteori för att lära mig hur harmonik funkar. Rytmläran har varierat ganska mycket beroende på lärare. Denna variation på utbildning kan bero på att det inte riktigt finns någon vedertagen metod för att lära ut rytmer i svensk musikutbildning, eller så finns det

utpräglade metoder för rytmer bara att jag på något sätt lyckats missa det i mina val av utbildningar.

Bhalla (2021) visar i sin forskning hur utövandet inom den karnatiska musiken kan gynna barns matematiska förmåga i skolan och i Reinas (2013) avhandling *Karnatic rhytmical structures as a source for new thinking in western music* har han undersökt olika metoder för hur karnatikens rytmiska språk kan användas i västvärlden. Det kanske skulle bli rörigt för elever om detta rytmsystem infördes i skolan här i västvärlden då den bygger på klassisk indisk musik, vilket inte är så utbrett här. Jag hade eventuellt inte kunnat transformera denna kunskap inom talasystemet för några år sedan eftersom jag troligtvis hade varit beroende av den förkunskap jag besitter i nuläget. Oavsett så går det att avläsa tecken på lärande i min resultatdel som visar på att detta rytmsystem hjälpt mig att bli bättre på polyrytmik.

Eftersom det gått att se tecken på lärande i min lärprocess under denna studie går det att anta att valen av semiotiska resurser och teckensystem vid designandet av övningsupplägg fungerat bra. Det är omöjligt att säga vad som hade hänt om andra metoder valts och om det hade gått bättre eller sämre. Selander och Kress (2017) beskriver hur en lärsekvens kan innehålla olika teckensystem, verktyg och medier samt att situationen kan bero på olika normer, rutiner och regler. Vid design för lärande kan dessa behöva tas hänsyn till vid utformandet av en lektion eller som i detta fall ett övningstillfälle. Vid designandet av övningen behövdes tillfällen skapas som kunde gynna mig i mitt lärande inom polyrytmik och samtidigt synliggöra de frågor jag ville ha svar på. Detta resulterade i den övningsplan som står angiven i resultatdelen. Övningen inleds genom att öva ytligt på många rytmer för att sedan bli mer specifik med svårare rytmer för att avslutas med instrumentalspel.

5.2 Metoddiskussion

Jag valde att ha en ostrukturerad loggbok. Det kan ha påverkat hur vissa delar av min övning, exempelvis framsteg i inlärningen, jämförelser och andra upptäckter, kunnat analyseras i efterhand. Detta eftersom jag valt att inte ha några strikta ramar att förhålla mig till eller stående frågeställningar att besvara under antecknandet. Bjørndal (2016) beskriver hur det finns många anledningar till att ha en strukturerad loggbok. Han nämner även hur loggboken oavsett utformning i sig redan har en viss struktur och att den ostrukturerade loggboken kan bidra till svar på frågor som kanske inte hade varit påtänkta ifall loggboken var strukturerad. Hade jag gjort samma studie igen fast med en strukturerad loggbok hade resultatet kanske varierat.

Jag valde även att filma med en videokamera. Precis som loggbokens utformning hade jag med filmandet ett något ostrukturerat förhållningssätt och det resulterade i ganska många filmer av varierad längd. Eftersom kameran alltid funnits nära till hand i telefonen, har det alltså filmats oftare än tänkt och för att arbetet inte skulle bli allt för omfattande fick jag därför välja bort vissa filmer. Fördelen likväl som nackdelen med detta tillvägagångssätt är att jag haft mycket material att välja på. Hade jag gjort arbetet med striktare schema för när videoinspelningarna skulle ske hade jag eventuellt missat vissa övningspass som jag nu har inspelat.

Den multimodala analysmetoden kändes passande då jag valt att utgå från ett design teoretiskt perspektiv. Detta har underlättat för mig att hitta svar på mina frågeställningar som tydligt har ett multimodalt fokus. Mina forskningsfrågor innefattar att lägga märke till olika tecken på lärande och hur olika resurser används vilket är ett primärt fokus vid en multimodal analys.

5.3 Arbetets betydelse

Jag har, som tidigare omnämnts i studien, upplevt att rytmer inte fått ta lika stor del i undervisningen som det tonala och harmoniska. Jag hoppas att denna studie kan bidra till en önskan om förändring. Förhoppningsvis kan studien visa att det går att lära sig polyrytmik på kort tid med enkla medel. Forskningen har även hjälpt mig att få en djupare förståelse för olika inlärningssätt inom polyrytmik, bland annat genom att studera tecken på lärande som uppstår vid användandet av olika metoder och övningar. Denna kunskap hoppas jag kunna föra vidare till framtida elever som finner polyrytmik intressant.

Jag har i arbetet med denna studie också fått ett större intresse för det indiska tala-systemet. Inte bara för polyrytmiken utan även som rytmisk filosofi. Jag tycker det är fascinerande att använda stavelser på rytmer och för mig känns det som ett naturligt och intuitivt inlärningssätt. Att få rytmerna verbalt har inte bara hjälpt mig vid inlärningen av polyrytmik utan även när jag ska läsa noter eller transkribera musik. Ser jag exempelvis en rytm på ett partitur eller hör en viss underdelning i en låt kan jag ta hjälp av stavelserna för att ta reda på vad det är jag hör eller ser. Vid notläsning kan jag exempelvis transkribera det jag ser till stavelser, och får således reda på hur rytmerna på partituret låter. Ska jag exempelvis notera en låt som jag bara hört på inspelning kan jag använda stavelserna för att veta vilka notvärden som spelas. Jag värdesätter denna kunskap högt och hoppas att andra kan inspireras och få uppleva samma sak.

Efter detta arbete har jag fått en bättre förståelse för hur jag kan planera och analysera mitt övande även i andra avseenden förutom polyrytmiken. Exempelvis tänkte jag lägga upp en plan för min övning inom notläsning där jag övar minst en timme i veckan men att jag gärna får träna mer än så. Jag ska börja föra loggbok under min övning då jag upplevt att detta fungerat bra för mig för att följa min progression. Videofilmerna har hjälpt mig upptäcka saker i efterhand som jag inte lagt märke till i stunden och efter denna studie kommer kameran att användas oftare i min övning.

5.4 Fortsatta forsknings- och utvecklingsarbeten

Det vore intressant att se vidare forskning som kunde redogöra för och plocka fram olika metoder för hur den karnatiska musikfilosofin skulle kunna appliceras i svensk musikundervisning eller åtminstone hur ett övningsupplägg inom ämnet kan se ut. Den karnatiska musiken innehåller väldigt mycket mer än bara rytmer och det skulle vara intressant att se forskning även inom det tonala och melodiska. Rafael Reina (2015) har redan påbörjat jobbet med att översätta mycket av det rytmiska till engelska på ett enligt mig lättförståeligt sätt. Jag fastnade för tala-systemet vid en tidpunkt i livet då jag kunskapsmässigt sökte något nytt, och hade jag inte hittat Reinas bok så kanske det hade varit ett annat rytmspråk som fått mitt intresse. Jag känner inte till så många musikfilosofier som innehåller en utpräglad och genomarbetad metod för utlärning av rytmer. Så det hade även varit intressant att se olika liknande rytm-system jämföras med varandra för att hitta vilket som känns bäst. Hade jag forskat vidare inom detta område hade jag valt att börja där.

Det vore intressant att se en fördjupad forskning inom andra överlagrade rytmer. Som exempelvis polymetriska figurer eller kanske udda taktarter. En påbörjan till sådan forskning skulle exempelvis kunna ta avstamp i hur dessa rytmer kan användas som kompositionsteknik för att skapa ny musik eller hur övning på överlagrade rytmer kan påverka samspel och tajming. För vidare forskning inom just polyrytmik hade det varit intressant att se hur olika polyrytmer kan användas för att exempelvis gå mellan olika taktarter och användas för att skapa olika sväng i musiken.

6 Referenser

Adams, E.O. (2017). What is Rhythmic Dissonance?. *The Eagle Feather*, 14(1), 1 – 22. https://doi.org/10.12794/tef.2017.360

Alder, J. (2015, 9 maj). *Advanced Rhythm Through Karnatic Techniques – Lesson 1 – Beat Subdevision (Gatis).* https://www.jasonalder.com/blog/2015/05/09/advanced-rhythm-through-karnatic-techniques-lesson-1-beat-subdivision-gatis/

Biamonte, N. (2014). *Formal Functions of Metric Dissonance in Rock Music. Society for Music Theory,* 20(2), 1 – 19. https://mtosmt.org/issues/mto.14.20.2/mto.14.20.2.biamonte.pdf

Bjørndal, C. R. P. (2005). *Det värderande ögat: observation, utvärdering och utveckling i undervisning och handledning*. Liber förlag.

Holmqvist, M. (2010) *The Reference Rhythm Method – An intuitive Approach to Advanced Rhythms*. Mulle Holmqvist.

Holmqvist, M. (u.å) Mulleholmqvist.se – *The Reference Rhythm Method* http://www.mulleholmqvist.se/MulleHolmqvist/mulleholmqvist.html

Hutchinson, R. (2021, 4 augusti) *Music Theory for the 21st-Century Classroom.* https://musictheory.pugetsound.edu/mt21c/meter.html

Johansson, B., & Svedner, P-O. (2006). *Examensarbetet i lärarutbildningen Undersökningsmetoder och språklig utformning.* Kunskapsföretaget i Uppsala AB Läromedel och utbildning.

Kress, S., & Kress, G (2017). *Design för lärande – ett multimodalt perspektiv* (2 uppl.). Studentlitteratur.

Schulmann, C.S. (2021). Asymmetrical Meter, Ostinati, and Cycles in the Music og Tigran Hamasayan. *Society for Music Theory,* 27(2), 1 – 14. DOI: 10.30535/mto.27.2.5

Lindberg, D. (2021) *Improvisation med en nypa överlagrade rytmer.* (Examensarbete, Luleå tekniska universitet). DiVA. https://www.diva-portal.org/ smash/ get/diva 2:15 60037/FULLTEXT01.pdf

Norris, S. (2004). *Analyzing multimodal interaction. A methodological framework.* Routledge.

Palmqvist, O.-P. (2013) *The Refinement of Rhythm.* Wessmans Musikförlag AB

Raja, V. & Omchery Bhalla, D. (2021). Impact of carnatic music training on the mathematical ability of children. *Early child development and care,* 191(12), 1911 – 1921. https://doi.org/10.1080/03004430.2020.1832484

Reina, R. (2015). *Applying Karnatic Rhythmical Techniques to Western Music*. Routledge

Reina, R. (2013). *Karnatic Rhythmical Structures – A source for new thinking in western music* (Doktorsavhandling, Brunel University) OATD. http://bura.brunel.ac.uk/handle/2438/8204

Rostvall, A.-L., & Selander, S. (2008). *Design för lärande*. Norstetdts Akademiska Förlag.

Schellenberg, E. G., Nakata, T., Hunter, P. G., & Tamoto, S. (2007). Exposure to music and cognitive performance: tests of children and adults. *Psychology of music,* 35(1), 5 – *19.* https://doi.org/10.1177/0305735607068885

Wetterberg, L. (2019) *Polyrytmiska överlagringar.* (Examensarbete, Luleå tekniska universitet). DiVA. https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1320038/FULLTEXT01.pdf